

高中数学一轮复习专题检测

数列的通项与求和

说明：本试卷满分 100 分，建议用时 90 分钟。所有题目均由文件夹内照片中的完整题面整理、校订或等价改编。

一、单项选择题：本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。每小题只有一项符合题目要求。

1. (5 分) 一个数列的前几项为 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, ..., 从第二项起，每一项与前一項的差依次构成等差数列，则该数列的第 50 项为 ()

A. 1275 B. 1596 C. 1597 D. 1598

2. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1} \quad (n \geq 2), \quad a_1 = 2,$$

则满足 $a_n < 930$ 的最大正整数 n 为 ()

A. 28 B. 29 C. 30 D. 31

3. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 4$,

$$a_{n+1} = 4a_n - 12n + 4,$$

则 $a_n =$ ()

A. n B. $2n$ C. $3n$ D. $4n$

4. (5 分) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 且 $a_n + a_{n+1} = 2n$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 ()

A. $a_n = n$ B. $a_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为奇数,} \\ n-1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$

C. $a_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为奇数,} \\ n+1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ D. $a_n = \begin{cases} n-1, & n \text{ 为奇数,} \\ n+1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$

5. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为

$$S_n = \frac{3}{2}n^2 - \frac{1}{2}n,$$

令 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$, T_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 则 $T_n =$ ()

A. $\frac{1}{3} - \frac{1}{3n+1}$ B. $\frac{1}{3} - \frac{1}{3(3n+1)}$ C. $\frac{1}{3} - \frac{1}{3(3n-1)}$ D. $\frac{1}{3} + \frac{1}{3(3n+1)}$

二、多项选择题：本题共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分。全部选对得 6 分，部分选对得部分分，有选错得 0 分。

6. (6 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = -2$,

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{2n}{n-1} \quad (n \geq 2),$$

其前 n 项和为 S_n , 则下列结论正确的是 ()

A. $a_2 = -8$

B. $a_n = -n \cdot 2^n$

C. $S_3 = -30$

D. $S_n = (1-n)2^{n+1} - 2$

7. (6 分) 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 1$,

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 2^n, & n \text{ 为奇数,} \\ a_n + 2^{n+1}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

则下列结论正确的是 ()

A. $a_4 = -1$

B. $a_n = \begin{cases} 2^n - 1, & n \text{ 为奇数,} \\ -1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$

C. $3S_{2n+1} = 2^{2n+1} - 6n - 2$

D. 数列 $\{(-1)^n a_n\}$ 的前 $2n$ 项和为 $-\frac{2(4^n - 1)}{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

8. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且

$$a_{n+1} = a_n^2 + 4a_n + 2,$$

则 $a_3 =$ _____。

9. (5 分) 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_n a_{n+1} = 4^n$, 则

$$a_n = \text{_____}$$

10. (5 分) 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $a_n a_{n+1} = 9 \cdot 2^{2n-1}$, 则 $a_n =$ _____。

四、解答题：本题共 4 小题，每小题 12 分，共 48 分。解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。

11. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = a_n + 4 \cdot 3^{2n-1}.$$

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 令 $b_n = na_n$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n 。

12. (12 分) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_2 = 1$ ，且

$$2S_n = na_n.$$

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 求数列 $\left\{\frac{a_{n+1}}{2^n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n 。

13. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ ，且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + 2a_n.$$

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 设 $c_n = 4n^2 a_n a_{n+1}$ ，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

14. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_0 = \frac{1}{2}, \quad a_n = a_{n-1} + \frac{1}{n^2} a_{n-1}^2 \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

证明：

$$\frac{n+1}{n+2} < a_n < n.$$